

De grupos de Lie al álgebra envolvente universal

Asociatividad, generadores infinitesimales y polinomios no conmutativos

Omar Corona Tejeda
omarct1989@ciencias.unam.mx
The Mathematical Physics Project

2 de septiembre de 2026

Resumen

La palabra *álgebra* no implica asociatividad: el corchete de Lie satisface Jacobi, pero en general no es asociativo, aunque el producto del grupo sí lo sea. Con $SO(3)$ como ejemplo, distinguimos estas operaciones y explicamos cómo los giros infinitesimales conducen a rotaciones finitas mediante la exponencial. Construimos $U(\mathfrak{g})$ a partir del álgebra tensorial: su conmutador, no su producto, reproduce el corchete original. Estudiamos la propiedad universal, enunciamos Poincaré-Birkhoff-Witt y distinguimos polinomios libres $\mathbb{K}\langle x_1, \dots, x_n \rangle$, polinomios conmutativos $\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ y funciones racionales $\mathbb{K}(x_1, \dots, x_n)$. Los ejemplos y la regla de Leibniz del conmutador completan el recorrido y abren una conexión con la mecánica cuántica.

1. La sutileza de partida: qué significa “álgebra”

En muchos cursos elementales se usa la palabra *álgebra* como abreviatura de “álgebra asociativa con unidad”. Esa convención es útil, pero no es la definición más amplia. En sentido general, una álgebra sobre un campo $\mathbb{K}$ es un espacio vectorial equipado con una operación bilineal.

Definición 1 (Álgebra no necesariamente asociativa). Un álgebra sobre $\mathbb{K}$ es un espacio vectorial A junto con una aplicación bilineal

$$A \times A \longrightarrow A, \quad (x, y) \longmapsto xy. \quad (1)$$

Las identidades adicionales que satisfaga este producto determinan el tipo de álgebra: asociativa, conmutativa, de Lie, de Jordan, etcétera. Con estructura adicional aparecen también, por ejemplo, las álgebras de Banach y las C^* -álgebras.

Por tanto, “ser álgebra” no obliga por sí solo a que

$$(xy)z = x(yz). \quad (2)$$

La asociatividad es una condición adicional.

Idea clave

Una buena regla mental es

$$\boxed{\text{álgebra} = \text{espacio vectorial} + \text{producto bilinear.}} \quad (3)$$

Después hay que preguntar qué identidades satisface ese producto.

2. Álgebras de Lie

Definición 2 (Álgebra de Lie). Un álgebra de Lie sobre $\mathbb{K}$ es un espacio vectorial $\mathfrak{g}$ equipado con una aplicación bilinear

$$[-, -] : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{g}, \quad (4)$$

que satisface:

1. alternancia: $[x, x] = 0$ para todo $x \in \mathfrak{g}$;
2. identidad de Jacobi:

$$[x, [y, z]] + [y, [z, x]] + [z, [x, y]] = 0. \quad (5)$$

Proposición 1 (Alternancia y antisimetría). Sea $[-, -] : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$ una aplicación bilinear. Si $\text{char}(\mathbb{K}) \neq 2$ ^[1], entonces

$$[x, x] = 0 \quad \text{para todo } x \in \mathfrak{g} \quad \Longleftrightarrow \quad [x, y] = -[y, x] \quad \text{para todos } x, y \in \mathfrak{g}. \quad (6)$$

Demostración de la Proposición 1. Supongamos primero la alternancia. Por bilinealidad,

$$0 = [x + y, x + y] = [x, x] + [x, y] + [y, x] + [y, y] = [x, y] + [y, x], \quad (7)$$

de modo que $[x, y] = -[y, x]$. Esta dirección no requiere ninguna hipótesis sobre la característica. Recíprocamente, si el corchete es antisimétrico, entonces $[x, x] = -[x, x]$ y, por tanto, $2[x, x] = 0$. Cuando $\text{char}(\mathbb{K}) \neq 2$, el escalar 2 es invertible, luego $[x, x] = 0$. Así se obtiene la alternancia.

□

El corchete es el producto del álgebra de Lie. No hay, en general, un segundo producto asociativo oculto dentro de $\mathfrak{g}$. Expresiones como xy , x^2 o xyz no están definidas en $\mathfrak{g}$ a menos que el álgebra venga acompañada de estructura adicional.

La identidad de Jacobi puede escribirse también como

$$[x, [y, z]] = [[x, y], z] + [y, [x, z]]. \quad (8)$$

Esto dice que, para cada $x \in \mathfrak{g}$, el operador

$$\text{ad}_x : \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{g}, \quad \text{ad}_x(y) := [x, y], \quad (9)$$

actúa como una derivación del corchete.

^[1]La característica de $\mathbb{K}$ es el menor $n > 0$ con $n \cdot 1_{\mathbb{K}} = 0$, o 0 si tal n no existe.

2.1. Un ejemplo bidimensional no abeliano

Sea $\mathfrak{g}$ el espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ generado por x e y :

$$\mathfrak{g} := \text{span}_{\mathbb{K}}\{x, y\} \quad (10)$$

con corchete determinado por

$$[x, y] := y, \quad [y, x] = -y, \quad [x, x] = [y, y] = 0. \quad (11)$$

Los elementos de $\mathfrak{g}$ son únicamente combinaciones lineales $ax + by$. No hay elementos de grado dos como x^2 o xy .

Para

$$u = ax + by, \quad v = cx + dy, \quad (12)$$

la bilinealidad da

$$\begin{aligned} [u, v] &= [ax + by, cx + dy] \\ &= ac[x, x] + ad[x, y] + bc[y, x] + bd[y, y] \\ &= (ad - bc)y. \end{aligned} \quad (13)$$

El resultado vuelve a estar en el mismo espacio bidimensional.

Este corchete no es asociativo. En efecto,

$$[[x, x], y] = 0, \quad [x, [x, y]] = [x, y] = y. \quad (14)$$

Por tanto,

$$[[x, x], y] \neq [x, [x, y]]. \quad (15)$$

Advertencia

Decir que un álgebra de Lie es “no asociativa” significa que la asociatividad no forma parte de sus axiomas. No significa que esté prohibido que se cumpla accidentalmente. En un álgebra de Lie abeliana, donde $[x, y] = 0$ para todos x, y , ambos lados de cualquier identidad asociativa son cero.

3. Ejemplo central: el grupo de rotaciones $SO(3)$

El grupo

$$SO(3) := \{R \in M_3(\mathbb{R}) : R^T R = I, \det R = 1\} \quad (16)$$

describe las rotaciones orientadas de $\mathbb{R}^3$. Su producto es la multiplicación matricial y, por tanto, es asociativo.

Su álgebra de Lie es

$$\mathfrak{so}(3) := \{A \in M_3(\mathbb{R}) : A^T = -A\}, \quad (17)$$

con corchete dado por el conmutador matricial

$$[A, B] := AB - BA. \quad (18)$$

3.1. Generadores infinitesimales explícitos

Las rotaciones alrededor de los tres ejes coordenados son

$$R_x(\theta) := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad R_y(\theta) := \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad (19)$$

$$R_z(\theta) := \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (20)$$

Los generadores infinitesimales se obtienen derivando en $\theta = 0$:

$$J_i := \left. \frac{dR_i(\theta)}{d\theta} \right|_{\theta=0}. \quad (21)$$

Explícitamente,

$$J_x = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_z = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (22)$$

Las rotaciones finitas se recuperan mediante la exponencial matricial:

$$R_i(\theta) = e^{\theta J_i}. \quad (23)$$

Para una velocidad angular constante $\boldsymbol{\omega} = (\omega_x, \omega_y, \omega_z)$, el generador correspondiente es

$$\hat{\boldsymbol{\omega}} := \omega_x J_x + \omega_y J_y + \omega_z J_z = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{pmatrix}. \quad (24)$$

La aplicación $\boldsymbol{\omega} \mapsto \hat{\boldsymbol{\omega}}$ es la identificación estándar entre $\mathbb{R}^3$ y $\mathfrak{so}(3)$. Para conectar esta identidad con la interpretación física, escribamos el vector de posición como $\mathbf{r} = (r_x, r_y, r_z)^\top$. La multiplicación matricial da

$$\hat{\boldsymbol{\omega}} \mathbf{r} = \begin{pmatrix} \omega_y r_z - \omega_z r_y \\ \omega_z r_x - \omega_x r_z \\ \omega_x r_y - \omega_y r_x \end{pmatrix} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}, \quad (25)$$

que es exactamente la fórmula por componentes del producto cruz. Así, la matriz $\hat{\boldsymbol{\omega}}$ representa la operación lineal “tomar el producto cruz con $\boldsymbol{\omega}$ ”.

3.2. De giros pequeños a una rotación finita

Intuitivamente, una rotación finita se puede construir acumulando muchos giros por ángulos muy pequeños alrededor del mismo eje. Consideremos una rotación pura alrededor de un eje fijo que pasa por el origen, con velocidad angular constante y no nula. Llamemos θ al ángulo recorrido desde la posición inicial, medido en el sentido del giro. El vector constante $\boldsymbol{\omega}$ indica el eje y el sentido; su magnitud es la rapidez angular, es decir, el ángulo recorrido por unidad de tiempo:

$$\frac{d\theta}{dt} = \|\boldsymbol{\omega}\|. \quad (26)$$

Fijemos un tiempo total t y dividámoslo en n intervalos iguales de duración $\Delta t = t/n$; por tanto, $n\Delta t = t$. Como la rapidez angular es constante, en cada intervalo se gira

$$\Delta\theta = \|\boldsymbol{\omega}\| \Delta t. \quad (27)$$

Los n giros ocurren alrededor del mismo eje y en el mismo sentido, así que sus ángulos se suman. Sustituyendo la expresión anterior y usando $n\Delta t = t$, obtenemos el ángulo total:

$$\theta = n\Delta\theta = n(\|\boldsymbol{\omega}\| \Delta t) = \|\boldsymbol{\omega}\| \underbrace{(n\Delta t)}_t = \|\boldsymbol{\omega}\| t. \quad (28)$$

Más pasos no significan más tiempo ni más ángulo: al aumentar n , cada paso dura menos y gira menos, pero t y θ permanecen fijos. El ángulo total puede ser grande; véase la Figura 1.

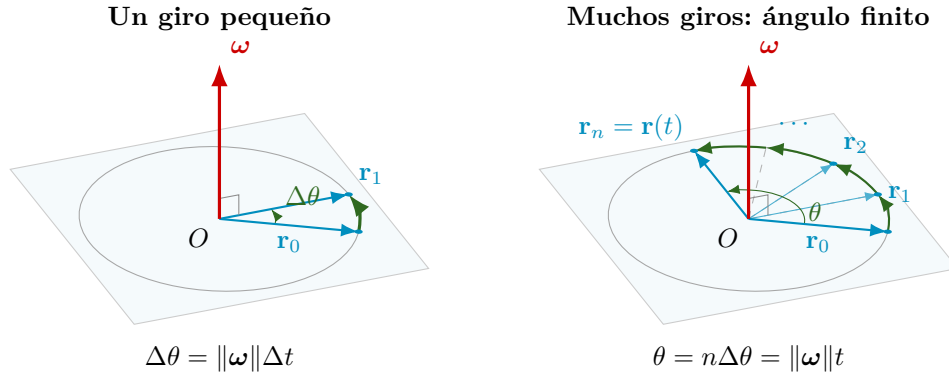


Figura 1. Giros pequeños que se acumulan en una rotación finita, vistos en perspectiva en $\mathbb{R}^3$. El vector rojo $\boldsymbol{\omega}$ es perpendicular al plano de giro. Los vectores azules $\mathbf{r}_k = \mathbf{r}(k\Delta t)$ muestran posiciones exactas sucesivas en ese plano ($\mathbf{r}_0 \perp \boldsymbol{\omega}$), hasta $\mathbf{r}_n = \mathbf{r}(t)$. Al aumentar n , disminuye $\Delta\theta$, pero se conserva $\theta = n\Delta\theta$.

¿Cómo se traduce cada pequeño giro en el movimiento del punto? En el caso dibujado, $\mathbf{r} \perp \boldsymbol{\omega}$, de modo que el radio del círculo es $\|\mathbf{r}\|$. Al girar un ángulo $\Delta\theta$, medido en radianes, el punto recorre un arco de longitud $\|\mathbf{r}\|\Delta\theta$. Si el ángulo es pequeño, el desplazamiento $\Delta\mathbf{r}$ que une la posición inicial con la final se puede aproximar por un vector tangente al círculo, de esa misma longitud. Esta es la aproximación de primer orden.

El producto cruz $\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$ apunta precisamente en esa dirección tangente y en el sentido del giro. Su magnitud es $\|\boldsymbol{\omega}\|\|\mathbf{r}\|$; por eso, al multiplicarlo por Δt y usando la ecuación (27), obtenemos la longitud que necesitamos:

$$\|\Delta t(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r})\| = \|\mathbf{r}\|\|\boldsymbol{\omega}\|\Delta t = \|\mathbf{r}\|\Delta\theta. \quad (29)$$

Al dividir el desplazamiento por Δt y pasar al límite, identificamos $\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$ con la **velocidad lineal instantánea del punto**:

$$\mathbf{v}(t) := \frac{d\mathbf{r}(t)}{dt} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}(t) = \hat{\boldsymbol{\omega}}\mathbf{r}(t). \quad (30)$$

Así, durante un intervalo pequeño, **el desplazamiento es aproximadamente la velocidad lineal instantánea multiplicada por el tiempo**. La aproximación se debe a que la dirección de la velocidad cambia mientras el punto gira. Escribamos $\mathbf{r}_0 = \mathbf{r}(0)$ y $\mathbf{r}_1 := \mathbf{r}(\Delta t)$ para las posiciones antes y después del primer intervalo. El desplazamiento es su diferencia; al sumarlo a $\mathbf{r}_0$, obtenemos la nueva posición:

$$\begin{aligned} \Delta\mathbf{r} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_0 &\approx \mathbf{v}(0) \Delta t = \Delta t \hat{\boldsymbol{\omega}}\mathbf{r}_0, \\ \mathbf{r}_1 &\approx \mathbf{r}_0 + \Delta t \hat{\boldsymbol{\omega}}\mathbf{r}_0 = (I + \Delta t \hat{\boldsymbol{\omega}})\mathbf{r}_0. \end{aligned} \quad (31)$$

Aquí I es la matriz identidad y el paso solo aproxima el giro. La fórmula también vale para cualquier $\mathbf{r}$: su componente paralela al eje permanece fija y no contribuye al producto cruz.

Cada nueva posición sirve de punto de partida para el siguiente paso. Escribamos $\mathbf{r}_k := \mathbf{r}(k\Delta t)$ para las posiciones sucesivas, como en la Figura 1. Repitiendo la aproximación, obtenemos

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_1 &\approx (I + \Delta t \hat{\boldsymbol{\omega}})\mathbf{r}_0, \\ \mathbf{r}_2 &\approx (I + \Delta t \hat{\boldsymbol{\omega}})\mathbf{r}_1 \approx (I + \Delta t \hat{\boldsymbol{\omega}})^2\mathbf{r}_0, \\ &\vdots \\ \mathbf{r}_n &\approx (I + \Delta t \hat{\boldsymbol{\omega}})^n\mathbf{r}_0. \end{aligned} \quad (32)$$

La potencia n aparece porque aplicamos el mismo paso n veces. Como $\Delta t = t/n$, denotamos la posición final aproximada por

$$\mathbf{r}_n^{(n)} := \left(I + \frac{t}{n} \hat{\boldsymbol{\omega}}\right)^n \mathbf{r}_0. \quad (33)$$

Al aumentar n , cada paso se hace más pequeño y su aproximación más precisa. El límite matricial que define la exponencial da

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(I + \frac{t}{n} \hat{\boldsymbol{\omega}}\right)^n \mathbf{r}_0 = e^{t\hat{\boldsymbol{\omega}}} \mathbf{r}_0. \quad (34)$$

Así, la acumulación de giros infinitesimales produce una rotación finita, descrita por la exponencial. Mientras cada ángulo $\Delta\theta$ tiende a cero, el ángulo total $\theta = \|\boldsymbol{\omega}\|t$ permanece fijo. La posición exacta es

$$\mathbf{r}(t) := e^{t\hat{\boldsymbol{\omega}}} \mathbf{r}_0. \quad (35)$$

Al derivar esta expresión, recuperamos la velocidad lineal de la ecuación (30). En primer orden,

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_0 + t(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_0) + O(t^2), \quad (36)$$

lo cual explica el nombre “generador infinitesimal”.

3.3. El corchete no es asociativo

Los generadores satisfacen

$$[J_x, J_y] = J_z, \quad [J_y, J_z] = J_x, \quad [J_z, J_x] = J_y. \quad (37)$$

El triple J_x, J_y, J_z no detecta la falta de asociatividad, porque

$$[[J_x, J_y], J_z] = [J_z, J_z] = 0 \quad (38)$$

y

$$[J_x, [J_y, J_z]] = [J_x, J_x] = 0. \quad (39)$$

La igualdad para ese triple es accidental. Asociatividad exigiría la igualdad para todos los triples. Tomando J_x, J_x, J_y obtenemos

$$[[J_x, J_x], J_y] = 0, \quad [J_x, [J_x, J_y]] = [J_x, J_z] = -J_y. \quad (40)$$

Por tanto,

$$\boxed{[[J_x, J_x], J_y] \neq [J_x, [J_x, J_y]]}. \quad (41)$$

Advertencia

La multiplicación matricial AB sí es asociativa. El corchete $[A, B] = AB - BA$, construido a partir de ella, generalmente no lo es. No hay contradicción: son dos operaciones distintas sobre objetos relacionados.

4. El álgebra tensorial: asociativa, libre y no conmutativa

Sea V un espacio vectorial. Su álgebra tensorial es

$$T(V) := \bigoplus_{n=0}^{\infty} V^{\otimes n} = \mathbb{K} \oplus V \oplus (V \otimes V) \oplus (V^{\otimes 3}) \oplus \dots \quad (42)$$

La multiplicación es la concatenación:

$$\begin{aligned} (u_1 \otimes \dots \otimes u_m)(v_1 \otimes \dots \otimes v_n) \\ := u_1 \otimes \dots \otimes u_m \otimes v_1 \otimes \dots \otimes v_n. \end{aligned} \quad (43)$$

Esta multiplicación ya es asociativa. Si agrupamos tres palabras tensoriales, la concatenación final es la misma:

$$(ab)c = a(bc) = abc. \quad (44)$$

Si V tiene base $x_1, \dots, x_n$, entonces

$$T(V) \cong \mathbb{K}\langle x_1, \dots, x_n \rangle, \quad (45)$$

el álgebra asociativa libre, o álgebra de polinomios no conmutativos. En ella $x_i x_j$ y $x_j x_i$ son, antes de imponer relaciones, palabras diferentes.

4.1. Tres notaciones parecidas, tres objetos distintos

Antes de continuar, distingamos esta notación de otras dos que conviene no confundir. Las expresiones

$$\mathbb{K}\langle x_1, \dots, x_n \rangle, \quad \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n], \quad \mathbb{K}(x_1, \dots, x_n) \quad (46)$$

son visualmente parecidas, pero representan objetos diferentes.

4.1.1. Paréntesis angulares: polinomios no conmutativos

$$\mathbb{K}\langle x_1, \dots, x_n \rangle \quad (47)$$

es el álgebra asociativa libre. Sus monomios son palabras y, en general,

$$x_i x_j \neq x_j x_i. \quad (48)$$

Para dos generadores, una parte de su base es

$$1, x, y, x^2, xy, yx, y^2, x^3, x^2y, xyx, yx^2, \dots \quad (49)$$

4.1.2. Corchetes cuadrados: polinomios conmutativos

$$\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n] \quad (50)$$

es el álgebra usual de polinomios, donde

$$x_i x_j = x_j x_i. \quad (51)$$

Puede obtenerse como cociente de la libre:

$$\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n] \cong \frac{\mathbb{K}\langle x_1, \dots, x_n \rangle}{\langle x_i x_j - x_j x_i \rangle}. \quad (52)$$

4.1.3. Paréntesis redondos: funciones racionales

$$\mathbb{K}(x_1, \dots, x_n) \quad (53)$$

es el campo de fracciones de $\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$. Sus elementos son cocientes

$$\frac{p(x_1, \dots, x_n)}{q(x_1, \dots, x_n)}, \quad q \neq 0. \quad (54)$$

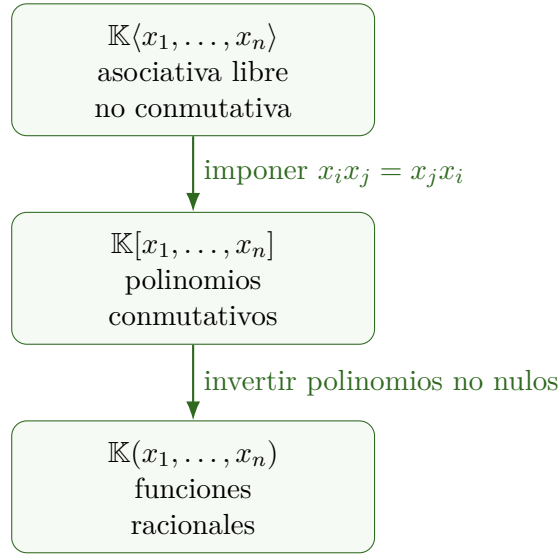


Figura 2. Del álgebra asociativa libre a los polinomios conmutativos y a su campo de fracciones.

4.2. Propiedad universal del álgebra tensorial

Volvamos ahora a $T(V)$. Para expresar con precisión en qué sentido es libre, recordemos qué aplicaciones preservan la estructura de álgebra asociativa con unidad.

Definición 3 (Homomorfismo de álgebras asociativas con unidad). Sean A y B álgebras asociativas con unidad sobre el mismo campo $\mathbb{K}$. Una aplicación $F : A \rightarrow B$ es un *homomorfismo de álgebras asociativas con unidad* si es $\mathbb{K}$ -lineal, preserva el producto y preserva la unidad. De manera explícita, para todos $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ y $a, b \in A$ debe satisfacer

$$\begin{aligned}
 F(\lambda a + \mu b) &= \lambda F(a) + \mu F(b), & (\text{linealidad}), \\
 F(ab) &= F(a)F(b), & (\text{preservación del producto}), \\
 F(1_A) &= 1_B, & (\text{preservación de la unidad}).
 \end{aligned} \tag{55}$$

Propiedad 1 (Universal del álgebra tensorial $T(V)$). Sea $j_V : V \rightarrow T(V)$ la inclusión canónica de V como la componente $V^{\otimes 1}$. Para toda aplicación lineal $f : V \rightarrow A$ hacia un álgebra asociativa con unidad A , existe un único homomorfismo de álgebras asociativas con unidad $\tilde{f} : T(V) \rightarrow A$ tal que $f = \tilde{f} \circ j_V$.

$$\begin{array}{ccc}
 V & \xrightarrow{j_V} & T(V) \\
 & \searrow f & \swarrow \tilde{f} \\
 & A &
 \end{array}$$

$f = \tilde{f} \circ j_V, \quad \tilde{f} \text{ es única.}$

Figura 3. Diagrama conmutativo de la propiedad universal del álgebra tensorial $T(V)$.

La palabra “libre” significa precisamente que no se imponen relaciones adicionales entre los generadores, aparte de la linealidad, la unidad y la asociatividad.

Advertencia

$T(V)$ es el álgebra asociativa con unidad libre generada por V . No es el álgebra no asociativa libre: en esta última, $(xy)z$ y $x(yz)$ serían elementos distintos, mientras que en $T(V)$ son iguales. Por tanto, la libertad de $T(V)$ se entiende dentro de la categoría de álgebras asociativas con unidad.

5. Construcción del álgebra envolvente universal

Sea ahora $\mathfrak{g}$ un álgebra de Lie. Partimos del álgebra asociativa libre $T(\mathfrak{g})$ y exigimos que el conmutador asociativo reproduzca el corchete de Lie. Para todo $x, y \in \mathfrak{g}$ imponemos

$$xy - yx = [x, y]_{\mathfrak{g}}. \quad (56)$$

Definición 4 (Álgebra envolvente universal). El álgebra envolvente universal de $\mathfrak{g}$ es

$$U(\mathfrak{g}) := \frac{T(\mathfrak{g})}{\langle x \otimes y - y \otimes x - [x, y]_{\mathfrak{g}} \mid x, y \in \mathfrak{g} \rangle}. \quad (57)$$

El denominador es el ideal bilateral generado por esas relaciones.

El cociente no impone asociatividad: esta ya estaba presente en $T(\mathfrak{g})$. Lo que impone es la compatibilidad entre la multiplicación asociativa y el corchete original.

Idea clave

Punto crucial. El producto $x \otimes y$ de $T(\mathfrak{g})$ no se identifica con el corchete $[x, y]_{\mathfrak{g}}$. Al formar $U(\mathfrak{g}) = T(\mathfrak{g})/I$, el ideal I impone $x \otimes y - y \otimes x - [x, y]_{\mathfrak{g}} = 0$. Sea $q : T(\mathfrak{g}) \rightarrow U(\mathfrak{g})$ la proyección canónica y sea $\iota = q|_{\mathfrak{g}}$. Como $q(a) = a + I$, en el cociente tenemos directamente

$$\begin{aligned} [\iota(x), \iota(y)]_{U(\mathfrak{g})} &:= \iota(x)\iota(y) - \iota(y)\iota(x) \\ &= (x + I)(y + I) - (y + I)(x + I) \\ &= x \otimes y - y \otimes x + I \\ &= [x, y]_{\mathfrak{g}} + I = \iota([x, y]_{\mathfrak{g}}). \end{aligned}$$

Así, la imagen del corchete de $\mathfrak{g}$ coincide en $U(\mathfrak{g})$ con la clase del conmutador de los generadores x e y dentro del álgebra tensorial. **Es el conmutador, no el producto, el que reproduce el corchete**, y esta igualdad solo aparece después de pasar al cociente.

Ejemplo 1 (Presentación mediante una base). Si $x_1, \dots, x_n$ es una base de $\mathfrak{g}$, entonces el álgebra asociativa libre no conmutativa generada por estos elementos es $T(\mathfrak{g}) \cong \mathbb{K}\langle x_1, \dots, x_n \rangle$. Por tanto,

$$U(\mathfrak{g}) \cong \frac{\mathbb{K}\langle x_1, \dots, x_n \rangle}{\langle x_i x_j - x_j x_i - [x_i, x_j]_{\mathfrak{g}} \rangle}. \quad (58)$$

5.1. Asociatividad y conmutatividad

Proposición 2 (Asociatividad de un cociente). Sea A una álgebra asociativa con unidad y sea $I \subseteq A$ un ideal bilateral. Entonces el cociente A/I , con multiplicación

$$(a + I)(b + I) := ab + I. \quad (59)$$

es una álgebra asociativa con unidad $1 + I$.

Demostración de la Proposición 2. Primero hay que comprobar que el producto no depende de los representantes. Si $a' = a + i$ y $b' = b + j$, con $i, j \in I$, entonces

$$a'b' - ab = (a + i)(b + j) - ab = aj + ib + ij \in I, \quad (60)$$

porque I es bilateral. Por tanto, $a'b' + I = ab + I$, y la multiplicación de clases está bien definida. Ahora, usando la asociatividad de A ,

$$\begin{aligned} ((a + I)(b + I))(c + I) &= (ab + I)(c + I) = (ab)c + I \\ &= a(bc) + I = (a + I)(bc + I) \\ &= (a + I)((b + I)(c + I)). \end{aligned} \quad (61)$$

Además, $1 + I$ es la unidad del cociente. □

Aplicando la Proposición 2 a $A = T(\mathfrak{g})$ y al ideal bilateral de la ecuación (57), concluimos que $U(\mathfrak{g}) = T(\mathfrak{g})/I$ es una álgebra asociativa con unidad.

Sin embargo, $U(\mathfrak{g})$ no es conmutativa en general. La relación que define el cociente dice exactamente que

$$xy - yx = [x, y]_{\mathfrak{g}}. \quad (62)$$

Así, la posible falta de conmutatividad de $U(\mathfrak{g})$ conserva la información del corchete original. Por ejemplo, en $U(\mathfrak{so}(3))$ tendremos

$$J_x J_y - J_y J_x = J_z \neq 0. \quad (63)$$

Si $\mathfrak{g}$ es abeliana, entonces $[x, y]_{\mathfrak{g}} = 0$ para todos x, y y las relaciones imponen $xy = yx$. En este caso, la envolvente es el álgebra simétrica de $\mathfrak{g}$:

$$S(\mathfrak{g}) := \frac{T(\mathfrak{g})}{\langle x \otimes y - y \otimes x : x, y \in \mathfrak{g} \rangle}, \quad U(\mathfrak{g}) \cong S(\mathfrak{g}). \quad (64)$$

Si $\mathfrak{g}$ tiene una base finita $x_1, \dots, x_n$, esta identificación se escribe

$$U(\mathfrak{g}) \cong \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]. \quad (65)$$

Es precisamente el cociente por las relaciones de conmutatividad descrito al distinguir las tres notaciones en la ecuación (52). Recíprocamente, el teorema de Poincaré-Birkhoff-Witt^[2] permite identificar $\mathfrak{g}$ con su imagen dentro de $U(\mathfrak{g})$. Si $U(\mathfrak{g})$ fuera conmutativa, entonces $xy - yx = 0$ implicaría $[x, y]_{\mathfrak{g}} = 0$. Por tanto,

$$\boxed{U(\mathfrak{g}) \text{ es conmutativa} \iff \mathfrak{g} \text{ es abeliana.}} \quad (66)$$

Idea clave

$U(\mathfrak{g})$ siempre es asociativa y unitaria, pero solo es conmutativa cuando $\mathfrak{g}$ es abeliana. Para una álgebra de Lie no abeliana, la no conmutatividad de $U(\mathfrak{g})$ no es un defecto: es el mecanismo que recuerda el corchete.

^[2]**Teorema de Poincaré-Birkhoff-Witt.** Sea $\mathfrak{g}$ un álgebra de Lie sobre $\mathbb{K}$ y sea $(x_i)_{i \in I}$ una base totalmente ordenada de $\mathfrak{g}$. Entonces $\iota : \mathfrak{g} \hookrightarrow U(\mathfrak{g})$ es inyectivo —por tanto, $\mathfrak{g} \cong \iota(\mathfrak{g}) \subset U(\mathfrak{g})$ — y los monomios ordenados

$$\iota(x_{i_1}) \cdots \iota(x_{i_r}), \quad r \geq 0, \quad i_1 \leq \cdots \leq i_r, \quad (I)$$

forman una $\mathbb{K}$ -base de $U(\mathfrak{g})$; para $r = 0$ se entiende el monomio 1. No se demostrará aquí.

5.2. Propiedad universal

Proposición 3 (El conmutador define un álgebra de Lie). *Sea A un álgebra asociativa sobre $\mathbb{K}$, con o sin unidad. Sobre el espacio vectorial subyacente a A definimos*

$$[a, b]_{A_{\text{Lie}}} := ab - ba. \quad (67)$$

Entonces este corchete es bilineal, alternante y satisface la identidad de Jacobi. Por tanto, define un álgebra de Lie, denotada por A_{Lie} .

Demostración de la Proposición 3. La bilinealidad se sigue de la bilinealidad del producto de A . Además,

$$[a, a]_{A_{\text{Lie}}} = aa - aa = 0, \quad (68)$$

de modo que el corchete es alternante. Para Jacobi, la asociatividad permite omitir los paréntesis y expandir

$$\begin{aligned} & [a, [b, c]] + [b, [c, a]] + [c, [a, b]] \\ &= (abc - acb - bca + cba) \\ &+ (bca - bac - cab + acb) \\ &+ (cab - cba - abc + bac) \\ &= 0. \end{aligned} \quad (69)$$

Cada monomio aparece una vez con signo positivo y una vez con signo negativo; por tanto, se cumple la identidad de Jacobi. □

Definición 5 (Homomorfismo de álgebras de Lie). Sean $\mathfrak{g}$ y $\mathfrak{h}$ álgebras de Lie sobre el mismo campo $\mathbb{K}$. Una aplicación $f : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{h}$ es un *homomorfismo de álgebras de Lie* si es $\mathbb{K}$ -lineal y preserva el producto de Lie, es decir, el corchete. De manera explícita, para todos $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ y $x, y \in \mathfrak{g}$ debe satisfacer

$$\begin{aligned} f(\lambda x + \mu y) &= \lambda f(x) + \mu f(y), & (\text{linealidad}), \\ f([x, y]_{\mathfrak{g}}) &= [f(x), f(y)]_{\mathfrak{h}}, & (\text{preservación del producto de Lie}). \end{aligned} \quad (70)$$

La siguiente proposición muestra que todo homomorfismo de álgebras de Lie $f : \mathfrak{g} \rightarrow A_{\text{Lie}}$ admite un único levantamiento a un homomorfismo de álgebras asociativas con unidad $\tilde{f} : U(\mathfrak{g}) \rightarrow A$. Aquí “levantamiento” significa que el triángulo correspondiente conmuta, es decir, $\tilde{f} \circ \iota = f$.

Proposición 4 (Propiedad universal del álgebra envolvente). *Sea A una álgebra asociativa con unidad, sea $\iota : \mathfrak{g} \rightarrow U(\mathfrak{g})$ el mapa canónico y sea $f : \mathfrak{g} \rightarrow A_{\text{Lie}}$ un homomorfismo de álgebras de Lie. Entonces existe un único homomorfismo de álgebras asociativas con unidad*

$$\tilde{f} : U(\mathfrak{g}) \longrightarrow A \quad (71)$$

tal que $\tilde{f} \circ \iota = f$. Equivalentemente, la asignación que a f le hace corresponder su extensión única define una biyección natural

$$\Phi_A : \text{Hom}_{\text{LieAlg}}(\mathfrak{g}, A_{\text{Lie}}) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\text{AssocAlg}}(U(\mathfrak{g}), A), \quad f \longmapsto \tilde{f}. \quad (72)$$

Su inversa es

$$\Psi_A : \text{Hom}_{\text{AssocAlg}}(U(\mathfrak{g}), A) \longrightarrow \text{Hom}_{\text{LieAlg}}(\mathfrak{g}, A_{\text{Lie}}), \quad \tilde{f} \longmapsto \tilde{f} \circ \iota. \quad (73)$$

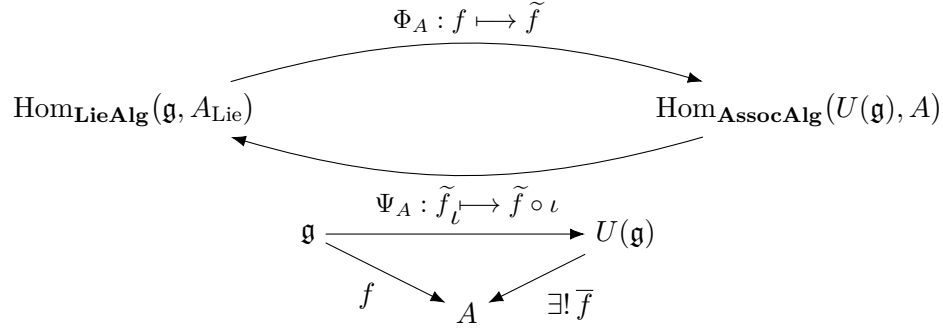


Figura 4. La biyección natural Φ_A de la ecuación (72) y su inversa Ψ_A . El triángulo inferior expresa que existe una única extensión $\bar{f}$ de f , donde $\bar{f} = \tilde{f}$, y que $\bar{f} \circ \iota = f$.

Demostración de la Proposición 4. Como f es lineal, la propiedad universal de $T(\mathfrak{g})$ proporciona un único homomorfismo de álgebras asociativas con unidad $\hat{f} : T(\mathfrak{g}) \rightarrow A$ que extiende a f . Para todos $x, y \in \mathfrak{g}$,

$$\begin{aligned} \hat{f}(x \otimes y - y \otimes x - [x, y]_{\mathfrak{g}}) &= f(x)f(y) - f(y)f(x) - f([x, y]_{\mathfrak{g}}) \\ &= [f(x), f(y)]_{A_{Lie}} - f([x, y]_{\mathfrak{g}}) \\ &= f([x, y]_{\mathfrak{g}}) - f([x, y]_{\mathfrak{g}}) = 0, \end{aligned} \quad (74)$$

porque f preserva el corchete de Lie y el corchete de A_{Lie} es el conmutador. Como $\ker \hat{f}$ es un ideal bilateral, la ecuación anterior implica

$$x \otimes y - y \otimes x - [x, y]_{\mathfrak{g}} \in \ker \hat{f} \quad \text{para todos } x, y \in \mathfrak{g}, \quad \implies \quad I \subseteq \ker \hat{f}. \quad (75)$$

El homomorfismo $\hat{f}$ factoriza entonces por el cociente y produce un homomorfismo $\tilde{f} : U(\mathfrak{g}) = T(\mathfrak{g})/I \rightarrow A$ que satisface $\tilde{f} \circ \iota = f$.

Para la unicidad, sea $q : T(\mathfrak{g}) \rightarrow U(\mathfrak{g})$ la proyección canónica. Si $h : U(\mathfrak{g}) \rightarrow A$ también extiende a f , entonces $h \circ q : T(\mathfrak{g}) \rightarrow A$ es un homomorfismo de álgebras asociativas con unidad que extiende a f . Por la unicidad de $\hat{f}$, se tiene $h \circ q = \hat{f} = \tilde{f} \circ q$. Como q es sobreyectiva, $h = \tilde{f}$.

La existencia y la unicidad demostradas definen, por tanto, la aplicación

$$\Phi_A : \text{Hom}_{\text{LieAlg}}(\mathfrak{g}, A_{Lie}) \longrightarrow \text{Hom}_{\text{AssocAlg}}(U(\mathfrak{g}), A), \quad \Phi_A(f) := \tilde{f}. \quad (76)$$

En sentido contrario, si $F : U(\mathfrak{g}) \rightarrow A$ es un homomorfismo de álgebras asociativas con unidad, entonces $F \circ \iota : \mathfrak{g} \rightarrow A_{Lie}$ es un homomorfismo de álgebras de Lie. Esto define

$$\Psi_A(F) := F \circ \iota. \quad (77)$$

Ahora,

$$\Psi_A(\Phi_A(f)) = \tilde{f} \circ \iota = f. \quad (78)$$

Recíprocamente, F es una extensión de $F \circ \iota$; por la unicidad ya demostrada, esa extensión es precisamente F . Por consiguiente,

$$\Phi_A(\Psi_A(F)) = F. \quad (79)$$

Así, Φ_A y Ψ_A son inversas, lo que establece la biyección natural de la ecuación (72). □

Así, el functor envolvente universal es

$$U : \text{LieAlg}_{\mathbb{K}} \longrightarrow \text{AssocAlg}_{\mathbb{K}}, \quad (80)$$

y es adjunto izquierdo del functor conmutador $A \mapsto A_{Lie}$.

Idea clave

El functor envolvente universal no va de grupos a álgebras de Lie. El paso de un grupo de Lie a su álgebra es $G \mapsto T_e G$. El paso de un álgebra de Lie a un álgebra asociativa es $\mathfrak{g} \mapsto U(\mathfrak{g})$.

6. Conmutadores, derivaciones y mecánica cuántica

En un álgebra de Lie abstracta solo está definido el corchete. En particular, si $X, Y \in \mathfrak{g}$, la expresión XY no tiene significado intrínseco y, por tanto, $[XY, Z]$ tampoco. Esta expresión adquiere sentido cuando trabajamos en un álgebra asociativa ambiente, por ejemplo en $U(\mathfrak{g})$ o en un álgebra de operadores.

Proposición 5 (Regla de Leibniz del conmutador). *Sea A un álgebra asociativa con unidad y considérese el corchete conmutador $[X, Y] := XY - YX$. Para todos $X, Y, Z \in A$ se cumple*

$$[XY, Z] = X[Y, Z] + [X, Z]Y, \quad (81)$$

$$[X, YZ] = [X, Y]Z + Y[X, Z]. \quad (82)$$

Demostración de la Proposición 5. Sumando y restando XZY y usando la asociatividad,

$$\begin{aligned} [XY, Z] &= XYZ - ZXY \\ &= XYZ - XZY + XZY - ZXY \\ &= X(YZ - ZY) + (XZ - ZX)Y \\ &= X[Y, Z] + [X, Z]Y. \end{aligned} \quad (83)$$

La segunda identidad se obtiene de la misma manera, sumando y restando YXZ .

□

Esta regla no es una consecuencia de la identidad de Jacobi: es una consecuencia directa de la multiplicación asociativa. La identidad de Jacobi también se deduce del conmutador asociativo y puede escribirse como

$$[X, [Y, Z]] = [[X, Y], Z] + [Y, [X, Z]]. \quad (84)$$

La diferencia conceptual es importante: las ecuaciones (81) y (82) describen cómo actúa el conmutador sobre el *producto asociativo*, mientras que la ecuación (84) describe cómo actúa sobre otro corchete.

Puente conceptual

En mecánica cuántica se trabaja con una álgebra asociativa no conmutativa de operadores sobre un espacio de Hilbert. Los observables corresponden a operadores autoadjuntos y su producto de Lie se normaliza usualmente como

$$[A, B]_q := \frac{1}{i\hbar}[A, B]. \quad (85)$$

La ecuación de Heisenberg para un observable A es

$$\frac{dA}{dt} = \frac{i}{\hbar}[H, A] + \frac{\partial A}{\partial t}, \quad (86)$$

donde H es el Hamiltoniano. La regla de Leibniz garantiza que la evolución generada por el conmutador con H respeta productos:

$$[H, AB] = [H, A]B + A[H, B]. \quad (87)$$

Así, el paso $\mathfrak{g} \rightarrow U(\mathfrak{g})$ no es solo formal: proporciona el producto asociativo necesario para componer operadores y, al mismo tiempo, recupera el corchete de Lie como conmutador. El producto de dos observables no tiene por qué ser nuevamente autoadjunto, aunque sí existe en el álgebra de operadores. En aplicaciones con operadores no acotados deben controlarse además sus dominios comunes; aquí razonamos en el nivel algebraico.

7. Del grupo de Lie al álgebra envolvente universal

Ahora que $U(\mathfrak{g})$ ya ha sido definido, podemos reunir en una sola cadena el paso desde un grupo de Lie hasta un álgebra asociativa. Un grupo de Lie G posee dos estructuras compatibles:

- es una variedad diferenciable;
- es un grupo cuya multiplicación e inversión son aplicaciones suaves.

La multiplicación del grupo

$$G \times G \longrightarrow G, \quad (g, h) \longmapsto gh, \quad (88)$$

sí es asociativa:

$$(gh)k = g(hk). \quad (89)$$

El álgebra de Lie asociada es el espacio tangente en la identidad,

$$\text{Lie}(G) := T_e G. \quad (90)$$

Cada vector de $T_e G$ determina un campo vectorial invariante por la izquierda. El corchete de $\text{Lie}(G)$ se obtiene del corchete de esos campos vectoriales.

Puente conceptual

La asociatividad vive en el producto finito gh del grupo. Al pasar a los generadores infinitesimales, la operación natural ya no es ese producto, sino el corchete. Este satisface Jacobi y, en general, no es asociativo.

Aplicando la construcción envolvente a $\mathfrak{g} = \text{Lie}(G)$ obtenemos la cadena:

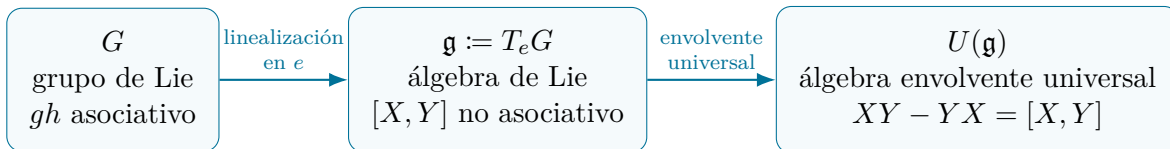


Figura 5. Del grupo de Lie a su álgebra de Lie y, después, al álgebra envolvente universal.

Propiedades principales de $U(\mathfrak{g})$. Recopilamos las propiedades establecidas en las secciones anteriores:

- $U(\mathfrak{g})$ es una $\mathbb{K}$ -álgebra asociativa con unidad; en general, no es conmutativa.
- Existe un mapa canónico $\iota : \mathfrak{g} \rightarrow U(\mathfrak{g})$ que satisface

$$\iota([X, Y]_{\mathfrak{g}}) = \iota(X)\iota(Y) - \iota(Y)\iota(X). \quad (91)$$

- Propiedad universal: todo homomorfismo de Lie de $\mathfrak{g}$ hacia el álgebra de Lie subyacente a una álgebra asociativa A se extiende de manera única a un homomorfismo de álgebras asociativas con unidad $U(\mathfrak{g}) \rightarrow A$; véase la Figura 4.
- El teorema de Poincaré-Birkhoff-Witt implica que ι es inyectivo y que los monomios ordenados en una base de $\mathfrak{g}$ forman una base de $U(\mathfrak{g})$.
- $U(\mathfrak{g})$ es conmutativa si y solo si $\mathfrak{g}$ es abeliana.

8. Ejemplo: la envolvente del álgebra bidimensional

Regresemos a

$$\mathfrak{g} = \text{span}\{x, y\}, \quad [x, y] = y. \quad (92)$$

Su envolvente es

$$U(\mathfrak{g}) = \frac{\mathbb{K}\langle x, y \rangle}{\langle xy - yx - y \rangle}. \quad (93)$$

Dentro de $U(\mathfrak{g})$,

$$xy = yx + y. \quad (94)$$

Esto permite reordenar palabras. Por ejemplo,

$$\begin{aligned} xy^2 &= (xy)y \\ &= (yx + y)y \\ &= yxy + y^2 \\ &= y(yx + y) + y^2 \\ &= y^2x + 2y^2. \end{aligned} \quad (95)$$

Por inducción,

$$xy^n = y^n x + ny^n. \quad (96)$$

El teorema de Poincaré-Birkhoff-Witt garantiza que, después de fijar un orden, los monomios ordenados forman una base. Con el orden $y < x$, una base es

$$\{y^a x^b : a, b \geq 0\}. \quad (97)$$

9. La envolvente de $\mathfrak{so}(3)$

Usando los generadores J_x, J_y, J_z , obtenemos

$$U(\mathfrak{so}(3)) = \frac{\mathbb{R}\langle J_x, J_y, J_z \rangle}{I}, \quad (98)$$

donde I es el ideal bilateral generado por

$$J_x J_y - J_y J_x - J_z, \quad (99)$$

$$J_y J_z - J_z J_y - J_x, \quad (100)$$

$$J_z J_x - J_x J_z - J_y. \quad (101)$$

Por ejemplo,

$$J_x J_y = J_y J_x + J_z. \quad (102)$$

Ahora sí tienen sentido expresiones asociativas de grado arbitrario como

$$J_x^2, \quad J_z J_x J_y, \quad J_x^4 J_y^2. \quad (103)$$

El teorema de Poincaré-Birkhoff-Witt afirma que, una vez elegida la base ordenada $J_x < J_y < J_z$ de $\mathfrak{so}(3)$, los monomios ordenados forman una base de $U(\mathfrak{so}(3))$ y todo elemento de la envolvente se expresa de manera única como una suma finita de ellos:

$$\mathcal{B} := \{J_x^a J_y^b J_z^c : a, b, c \in \mathbb{Z}_{\geq 0}\} \text{ es una base de } U(\mathfrak{so}(3)),$$

$$u = \sum_{a,b,c \geq 0} \lambda_{abc} J_x^a J_y^b J_z^c, \quad \lambda_{abc} \in \mathbb{R}, \quad \lambda_{abc} = 0 \text{ salvo para un número finito de índices.} \quad (104)$$

La base $\mathcal{B}$ es de $U(\mathfrak{so}(3))$, no de $\mathfrak{so}(3)$. Los productos y las potencias se calculan en $U(\mathfrak{so}(3))$, y $J_x^0 J_y^0 J_z^0 = 1$.

10. Mapa conceptual final

El ejemplo de las rotaciones aporta una primera conexión: para velocidad angular constante, cada paso aproxima la posición siguiente y la composición de muchos pasos conduce a la exponencial matricial (34). Este procedimiento reconstruye el movimiento finito; no es la construcción de la envolvente universal. Las construcciones discutidas no forman una sola operación, sino una cadena de pasos con naturalezas distintas:

$$G \mapsto \text{Lie}(G) = T_e G \mapsto T(\text{Lie}(G)) \mapsto U(\text{Lie}(G)). \quad (105)$$

1. G es un grupo de Lie. Su producto gh es asociativo.
2. $\text{Lie}(G)$ es un espacio vectorial con corchete de Lie. El corchete generalmente no es asociativo, pero satisface Jacobi.
3. $T(\text{Lie}(G))$ es el álgebra asociativa libre de palabras no conmutativas sobre los generadores infinitesimales.
4. $U(\text{Lie}(G))$ es el cociente que impone

$$XY - YX = [X, Y]. \quad (106)$$

Idea clave

La sutileza esencial consiste en no confundir tres operaciones:

$$\boxed{\text{producto del grupo} \neq \text{corchete de Lie} \neq \text{producto en } U(\mathfrak{g})}. \quad (107)$$

El producto del grupo y el de la envolvente son asociativos. El corchete, en general, no. La envolvente universal los relaciona haciendo que el corchete se realice como conmutador.

11. Conclusión

Pensar en álgebras de Lie mediante transformaciones infinitesimales es correcto y muy útil, pero puede ocultar la diferencia entre el producto asociativo del grupo y el corchete infinitesimal. El ejemplo de $SO(3)$ muestra ambas cosas a la vez: las rotaciones finitas se componen asociativamente, mientras que sus generadores J_x, J_y, J_z forman un álgebra de Lie cuyo corchete no es asociativo. La repetición de pequeños pasos explica cómo la exponencial recupera una rotación finita.

El álgebra envolvente universal resuelve el problema de pasar de ese lenguaje infinitesimal a un contexto asociativo. Comienza con el álgebra tensorial, que ya es asociativa y libre, y después impone las relaciones $xy - yx = [x, y]$. Así, **el corchete original se recupera como conmutador, no como producto**, dentro de un álgebra asociativa con unidad, y la notación de polinomios no conmutativos aparece de manera natural. Esta distinción también explica la regla de Leibniz del conmutador utilizada en mecánica cuántica.